CODERHOUSE

CIBERSEGURIDAD

Reporte de Análisis de Tráfico

Protocolos, texto claro y conexiones seguras

Unidad 3 | Preentrega 3

Estudiante	Juan Skobalski
Curso	Ciberseguridad
Herramienta	Wireshark 4.6.9
Fecha	28 de octubre de 2026

Análisis controlado de DNS, TCP, HTTP y TLS sobre tráfico generado desde el equipo propio.

Introducción

Este reporte documenta una captura controlada del tráfico generado desde la computadora del estudiante. El objetivo es identificar los protocolos que intervienen en una navegación web, comparar una comunicación HTTP sin cifrado con una comunicación HTTPS protegida por TLS y reconocer el establecimiento de una conexión TCP mediante el *three-way handshake*.

Alcance y metodología

La captura se realizó con Wireshark sobre la interfaz Wi-Fi de Windows. El tráfico HTTP se generó desde Brave al visitar `http://http.badssl.com/`; este sitio de prueba reemplazó a NeverSSL porque no cargó correctamente en la conexión utilizada. Para HTTPS se visitó `https://www.wikipedia.org/`. No se enviaron credenciales ni datos personales.

Para garantizar una evidencia DNS legible, se efectuó además una consulta controlada a `8.8.8.8` mediante `nslookup`. Esta consulta evita que la caché interna o la resolución cifrada del navegador oculten el intercambio DNS tradicional.

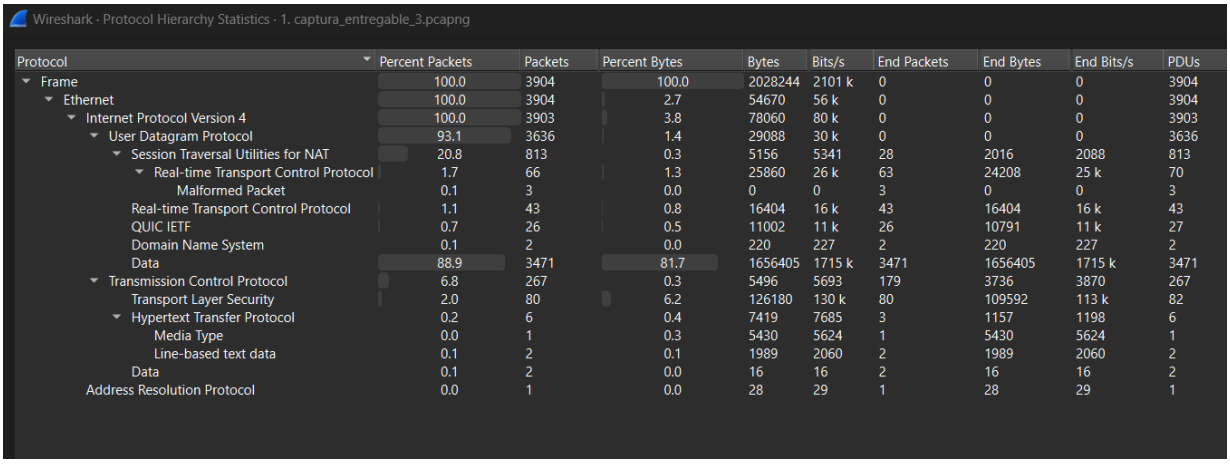
Criterio ético: la observación se limitó al tráfico propio y a servicios públicos de prueba. La navegación HTTP no incluyó información sensible.

Inventario de protocolos

Protocolo	Función observada	Evaluación de seguridad
DNS	Resuelve nombres de dominio a direcciones IP.	El DNS tradicional no cifra las consultas y puede exponer los dominios consultados.
TCP	Establece conexiones confiables y ordenadas.	No cifra por sí mismo; la protección depende de las capas superiores.
HTTP	Transporta solicitudes y respuestas web.	**Inseguro:** transmite encabezados y contenido en texto claro.
TLS	Cifra y autentica la comunicación HTTPS.	**Seguro:** protege confidencialidad e integridad durante el tránsito.
UDP	Transporta datagramas sin establecer conexión.	No incorpora cifrado ni autenticación por sí mismo.
ARP	Relaciona direcciones IPv4 con direcciones MAC en la LAN.	No autentica respuestas y puede ser objeto de suplantación en la red local.

Evidencia del inventario

La ventana *Protocol Hierarchy Statistics* resume 3904 tramas de la sesión y permite verificar la presencia simultánea de protocolos de enlace, red, transporte, resolución y aplicación.



Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	3904	100.0	2028244	2101 k	0	0	0	3904
Ethernet	100.0	3904	2.7	54670	56 k	0	0	0	3904
Internet Protocol Version 4	100.0	3903	3.8	78060	80 k	0	0	0	3903
User Datagram Protocol	93.1	3636	1.4	29088	30 k	0	0	0	3636
Session Traversal Utilities for NAT	20.8	813	0.3	5156	5341	28	2016	2088	813
Real-time Transport Control Protocol	1.7	66	1.3	25860	26 k	63	24208	25 k	70
Malformed Packet	0.1	3	0.0	0	0	3	0	0	3
Real-time Transport Control Protocol	1.1	43	0.8	16404	16 k	43	16404	16 k	43
QUIC IETF	0.7	26	0.5	11002	11 k	26	10791	11 k	27
Domain Name System	0.1	2	0.0	220	227	2	220	227	2
Data	88.9	3471	81.7	1656405	1715 k	3471	1656405	1715 k	3471
Transmission Control Protocol	6.8	267	0.3	5496	5693	179	3736	3870	267
Transport Layer Security	2.0	80	6.2	126180	130 k	80	109592	113 k	82
Hypertext Transfer Protocol	0.2	6	0.4	7419	7685	3	1157	1198	6
Media Type	0.0	1	0.3	5430	5624	1	5430	5624	1
Line-based text data	0.1	2	0.1	1989	2060	2	1989	2060	2
Data	0.1	2	0.0	16	16	2	16	16	2
Address Resolution Protocol	0.0	1	0.0	28	29	1	28	29	1

Figura 1. Jerarquía de protocolos observada en la captura.

Interpretación

- Ethernet e IPv4 forman la base de la comunicación capturada.
- UDP concentra tráfico de DNS, STUN y otros servicios que no establecen una conexión previa.
- TCP transporta tanto HTTP sin cifrado como sesiones protegidas por TLS.
- ARP aparece como protocolo local para relacionar direcciones IPv4 y MAC.
- Los porcentajes representan esta sesión particular y pueden cambiar según las aplicaciones abiertas.

1. Análisis DNS

Se generó una consulta de tipo `A` para `http.badssl.com` contra el servidor DNS `8.8.8.8`. La respuesta devolvió la dirección IPv4 `104.154.89.105`, que coincide con el servidor observado posteriormente en la conexión HTTP.

Dominio consultado	`http.badssl.com`
Tipo de registro	`A` (dirección IPv4)
Servidor consultado	`8.8.8.8`
Dirección obtenida	`104.154.89.105`
Tiempo informado	124,68 ms

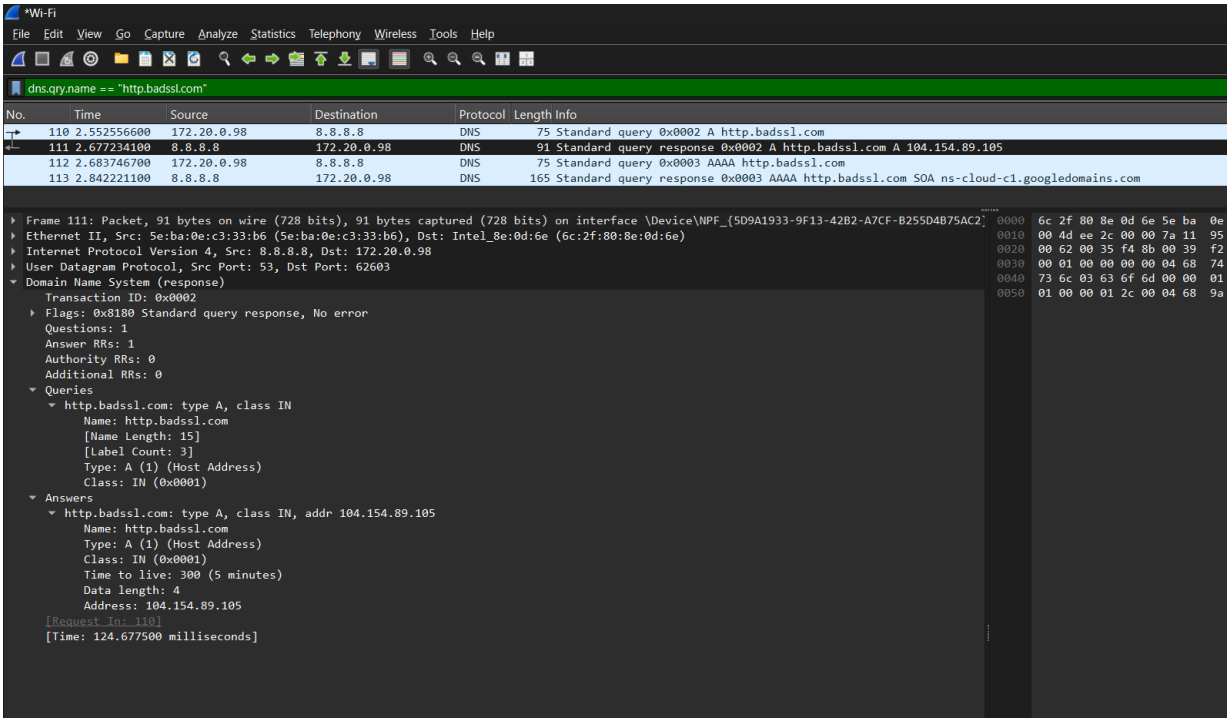


Figura 2. Consulta y respuesta DNS con el registro A de http.badssl.com.

La captura también contiene una consulta `AAAA`. El servidor responde sin una dirección IPv6 utilizable y proporciona información de autoridad. Para el ejercicio se utiliza el registro `A`, ya que la conexión HTTP observada empleó IPv4.

2. Solicitud HTTP en texto claro

El filtro `http.request && http.host contains "badssl"` aisló las solicitudes HTTP. En el paquete seleccionado se distinguen directamente el método, el host, la URI y varios encabezados del navegador.

Método	`GET`
Host	`http.badssl.com`
URI	`/`
Versión	`HTTP/1.1`
Destino	`104.154.89.105:80`

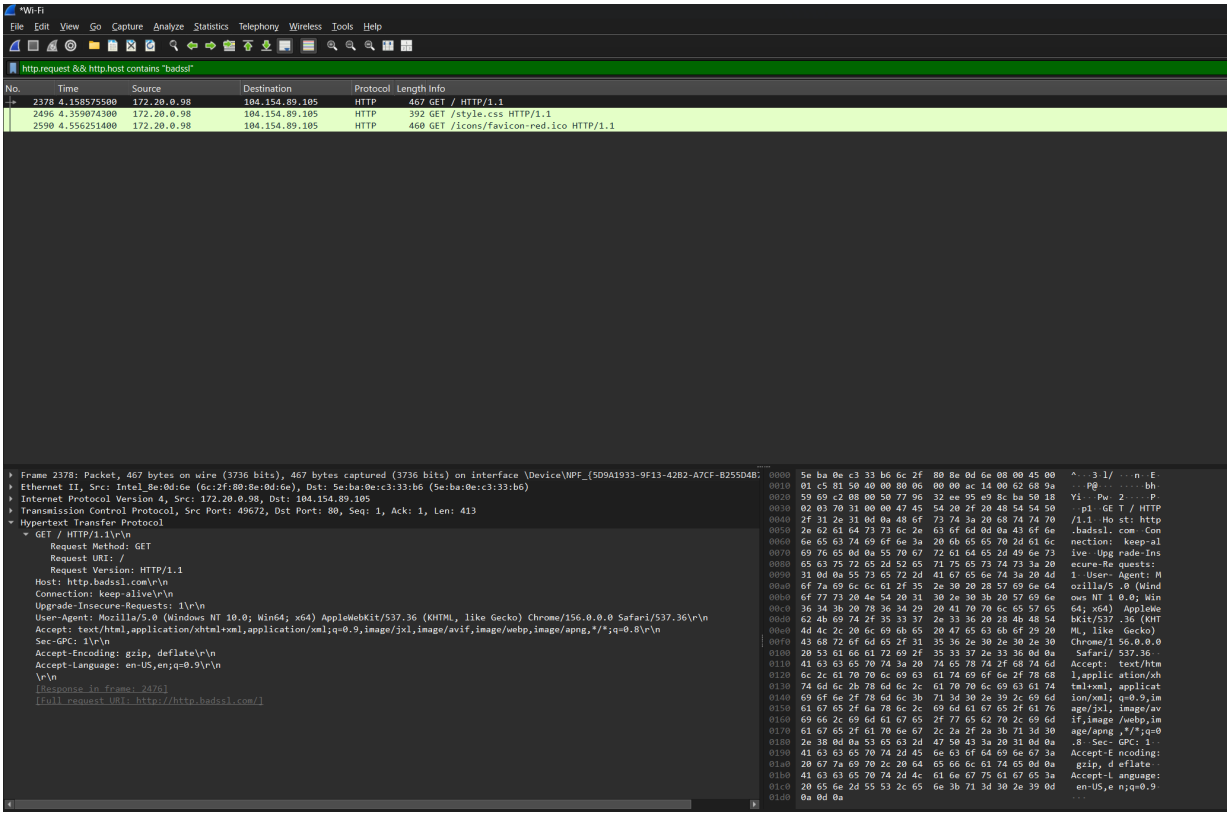


Figura 3. Solicitud HTTP GET y encabezados legibles en texto claro.

Hallazgo: el método, el dominio, la ruta, el idioma aceptado y el agente de usuario aparecen legibles tanto en el detalle como en la representación ASCII del paquete.

3. Respuesta HTTP

El flujo TCP número 18 contiene la solicitud principal y sus respuestas. El servidor devolvió `HTTP/1.1 200 OK`, lo que indica que la solicitud fue procesada correctamente. También son visibles el tipo de contenido, el servidor web, la fecha y otros encabezados.

Código de estado	`200`
Descripción	`OK`
Tipo de contenido	`text/html`
Servidor	`nginx/1.10.3 (Ubuntu)`
Flujo analizado	`tcp.stream eq 18`

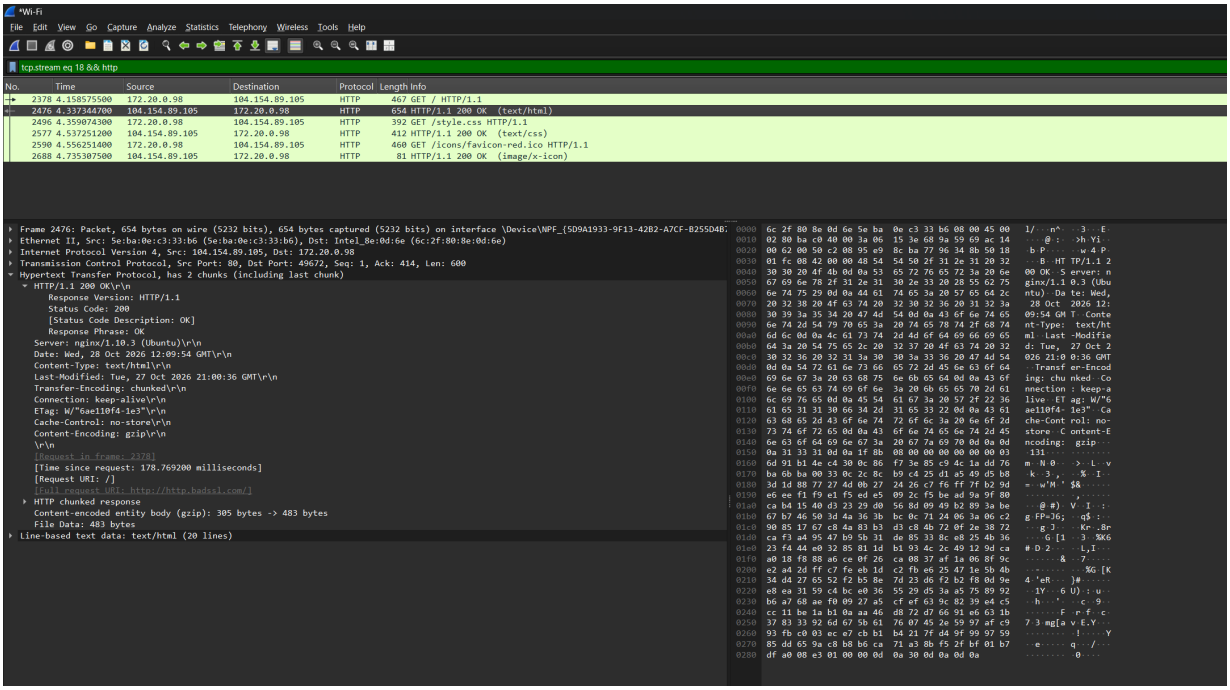


Figura 4. Respuesta HTTP 200 OK y encabezados visibles.

La visibilidad de solicitud y respuesta demuestra que HTTP no proporciona confidencialidad. Si el cuerpo incluyera credenciales, mensajes o datos personales, un observador con acceso al tráfico podría interpretarlos directamente.

4. Tráfico HTTPS protegido con TLS

La conexión a Wikipedia quedó identificada como el flujo TCP número 32. El *Client Hello* muestra el nombre de servidor `www.wikipedia.org` y la sesión continúa con TLS 1.3. Los paquetes posteriores aparecen como *Application Data*, pero su carga útil se presenta como *Encrypted Application Data*.

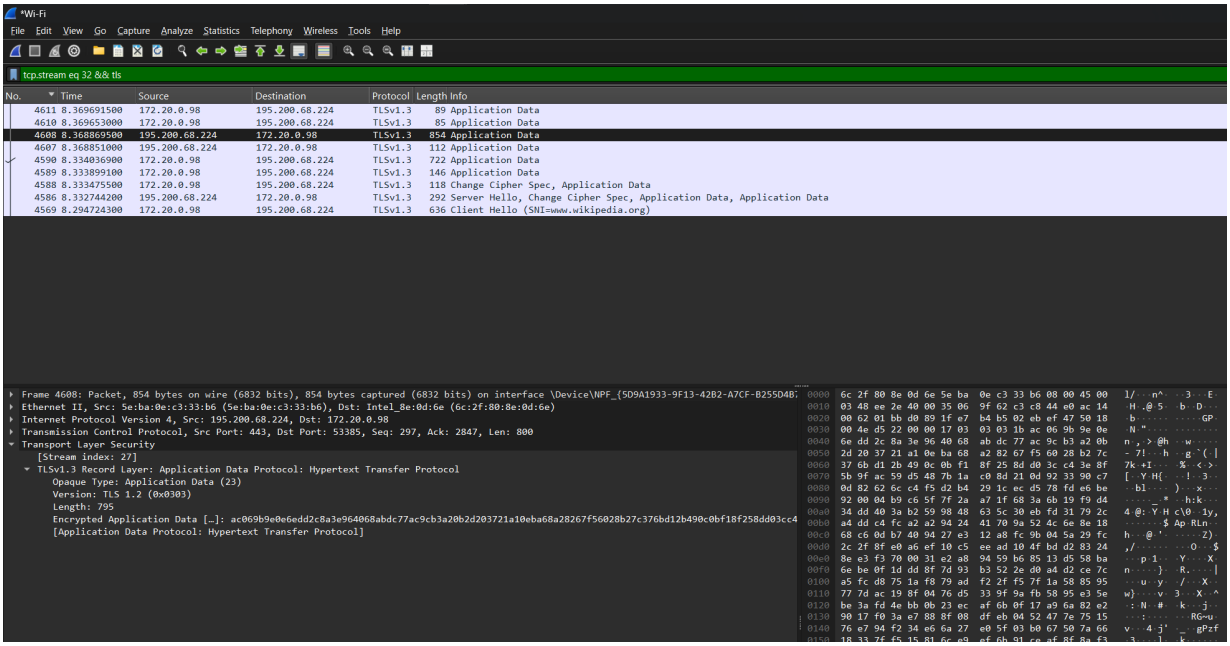


Figura 5. Flujo TLS 1.3 de Wikipedia con datos de aplicación cifrados.

Diferencias respecto de HTTP

- En HTTP se leen el método, el recurso, los encabezados y el código de respuesta.
- En HTTPS, Wireshark identifica TLS y observa tamaños, direcciones y tiempos, pero no puede leer directamente el contenido web.
- TLS protege la confidencialidad y la integridad de los datos, además de autenticar al servidor mediante certificados.

El valor heredado `0x0303` que puede aparecer dentro del registro se conserva por compatibilidad con versiones anteriores; la sesión fue reconocida por Wireshark como TLS 1.3.

5. Three-Way Handshake de TCP

Antes de transportar HTTP, TCP establece una conexión lógica. En el flujo 18 se identificaron los tres mensajes consecutivos entre el cliente `172.20.0.98` y el servidor `104.154.89.105` en el puerto 80:

1. **SYN:** el cliente solicita iniciar la conexión y comunica sus parámetros iniciales.
2. **SYN, ACK:** el servidor acepta la solicitud y confirma la recepción del SYN.
3. **ACK:** el cliente confirma la respuesta; a partir de este punto puede comenzar el intercambio HTTP.

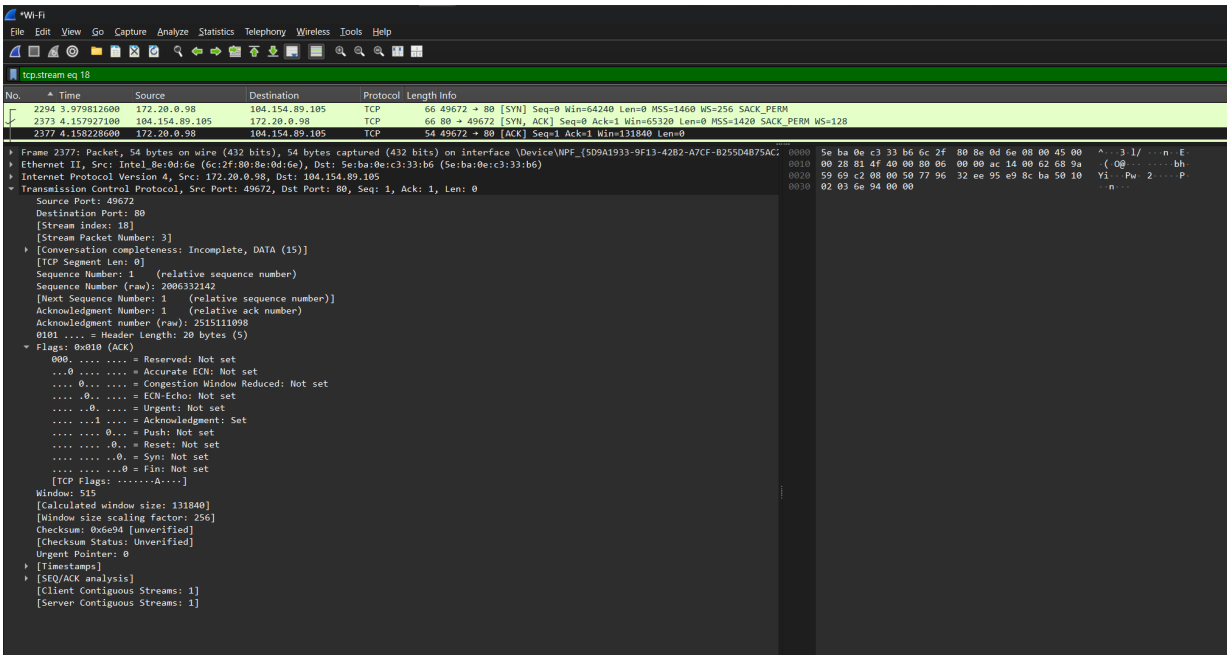


Figura 6. SYN, SYN-ACK y ACK pertenecientes al mismo flujo TCP.

El tercer paquete seleccionado muestra `Flags: 0x010 (ACK)`, con el bit de confirmación activo y el bit SYN desactivado. Por eso el filtro `tcp.flags.syn == 1` permite encontrar los dos primeros mensajes, pero no muestra por sí solo el ACK final.

6. Análisis de seguridad

¿Por qué HTTP es inseguro?

HTTP no incorpora cifrado, autenticación criptográfica del servidor ni verificación criptográfica de integridad. Un atacante situado en la misma red o en otro punto del recorrido podría leer el contenido, registrar información sensible o intentar modificar la comunicación.

En esta captura fue posible observar el método `GET`, el host, la URI, la versión HTTP, el agente de usuario, encabezados de idioma y compresión, el código `200`, el tipo de contenido y el software del servidor. El laboratorio no transmitió credenciales, pero una solicitud HTTP real podría exponerlas.

Ventajas de HTTPS

HTTPS encapsula HTTP dentro de TLS. Esto aporta:

- **Confidencialidad:** el contenido de aplicación se cifra.
- **Integridad:** las alteraciones de los registros protegidos pueden detectarse.
- **Autenticación:** el certificado permite verificar la identidad declarada por el servidor.

HTTPS no oculta toda la metadata: las direcciones IP, los tamaños, los tiempos y, según la configuración, ciertos nombres de dominio pueden seguir siendo observables.

Aporte y límite de una VPN

Una VPN cifra el tráfico entre el dispositivo y el servidor VPN. Esto protege frente a observadores de una red Wi-Fi pública y reduce la visibilidad para la red local. Sin embargo, no reemplaza HTTPS: la protección de la VPN termina en su servidor, se traslada confianza al proveedor y el tramo posterior aún necesita TLS para mantener la seguridad hasta el sitio web.

Recomendaciones

- No introducir credenciales ni información personal en sitios HTTP.
- Verificar el uso de HTTPS y las advertencias de certificado del navegador.
- Mantener actualizados el navegador, el sistema operativo y Wireshark.
- Utilizar una VPN confiable en redes públicas sin considerarla sustituto de HTTPS.
- Emplear DNS cifrado en el uso cotidiano cuando sea compatible con la política de la red.

Conclusión

La práctica permitió relacionar las capas observadas en una navegación real. DNS convirtió el nombre `http.badssl.com` en `104.154.89.105`; TCP estableció la conexión mediante SYN, SYN-ACK y ACK; HTTP transportó información completamente legible; y TLS 1.3 protegió los datos de aplicación intercambiados con Wikipedia.

La principal conclusión es que el transporte confiable de TCP no equivale a una comunicación segura. La confidencialidad, la integridad y la autenticación del contenido web dependen de TLS. Por ello, HTTPS debe considerarse un requisito básico y no una característica opcional cuando se transmite cualquier información sensible.